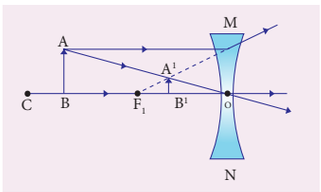
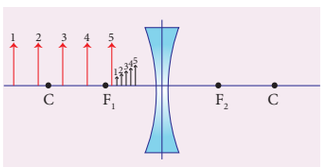
பொருளானது அளவிடக்கூடிய தொலைவில் வைக்கப்படும் போது

பொருளொன்று குழிலென்சிற்கு முன்பாக, அளவிடக்கூடிய தொலைவில் வைக்கப்படும் போது, குழிலென்சின் ஒளியியல் மையத்திற்கும், முதன்மைக் குவியத்திற்கும் இடையே நேரான, சிறிய மாயப்பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது.



படம் 2.13 குழிலென்சு–பொருள் அளவிடக்கூடிய தொலைவில் உள்ள பொழுது.

லென்சிற்கும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு குறையும் போது, பிம்பத்திற்கும் லென்சிற்கும் இடையே உள்ள தொலைவும் குறைகிறது. மேலும் பிம்பத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதனைப் படம் 2.14 ல் காணலாம்.



படம் 2.14 குழிலென்சு–பொருளின் தொலைவைப் பொறுத்து பிம்பத்தின் அளவும், தொலைவும் மாறுபடுதல்.

2.10 குழிலென்சின் பயன்பாடுகள்

1. கலிலியோ தொலைநோக்கியில் கண்ணருகு லென்சாகப் பயன்படுகின்றன.
2. வெளியாட்களைத் தெரிந்துகொள்ள வீட்டின் கதவுகளில் ஏற்படுத்தப்படும் உளவுத் துளைகளில் பொருத்தப்படுகின்றன.
3. கிட்டப்பார்வை என்னும் பார்வைக் குறைபாட்டைச் சரி செய்யப் பயன்படுகிறன.

2.11 லென்சு சமன்பாடு

கோளக ஆடிகளின் ஆடிச்சமன்பாட்டைப் போலவே, கோளக லென்சுகளுக்கு லென்சு சமன்பாடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இச் சமன்பாடு பொருளின் தொலைவு (u), பிம்பத்தின் தொலைவு (v) மற்றும் குவியத் தொலைவு (f) ஆகியவற்றைத் தொடர்பு படுத்துகிறது.

லென்சு சமன்பாடானது,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} \quad \ldots\ldots\ldots (2.2)$$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

இது குவிலென்சு மற்றும் குழிலென்சு ஆகியவற்றிற்குப் பொதுவானது.

லென்சு தொடர்பான கணக்குகளுக்கு விடைகாண முற்படும் போது, பயன்படுத்தப்படும் அளவுகளுக்கான தகுந்த குறியீட்டினை மிகுந்த கவனத்துடன் கையாள வேண்டும்.

2.12 குறியீட்டு மரபு

லென்சுகளின் கதிர் வரைபடங்களில் பல்வேறு தொலைவுகளை அளவிடுவதற்குக் கார்டீசியன் குறியீட்டு மரபு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இக்குறியீட்டு மரபின் படி,

1. பொருள் எப்போதும் லென்சிற்கு இடப்பக்கம் வைக்கப்பட வேண்டும்.
2. அனைத்து தொலைவுகளும், ஒளியியல் மையத்திலிருந்தே அளக்கப்பட வேண்டும்.
3. படுகதிரின் திசையில் மேற்கொள்ளப்படும் அளவீடுகளை நேர்குறியாகக் கொள்ள வேண்டும்.
4. படுகதிரின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் மேற்கொள்ளப்படும் அளவீடுகளை எதிர்குறியாகக் கொள்ள வேண்டும்.
5. முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி அளக்கப்படும் அளவுகளை நேர்குறியாகக் கொள்ள வேண்டும்.
6. முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி அளக்கப்படும் அளவுகளை எதிர்குறியாகக் கொள்ள வேண்டும்.

2.13 லென்சின் உருப்பெருக்கம்

கோளக ஆடிகளைப் போலவே, கோளக லென்சுகளும் உருப்பெருக்கம் செய்கின்றன. பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும், பொருளின் உயரத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு 'உருப்பெருக்கம்' எனப்படுகிறது. உருப்பெருக்கம் 'm' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. பொருளின் உயரத்தை h எனவும், பிம்பத்தின் உயரத்தை h' எனவும் கொண்டால்,

$$\text{m} = \frac{\text{பிம்பத்தின் உயரம்}}{\text{பொருளின் உயரம்}} = \frac{h'}{h} \quad \ldots\ldots\ldots (2.3)$$

உருப்பெருக்கமானது, பிம்பத்தின் தொலைவு மற்றும் பொருளின் தொலைவு ஆகியவற்றைக் கொண்டும் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது.

$$\text{m} = \frac{\text{பிம்பத்தின் தொலைவு}}{\text{பொருளின் தொலைவு}} = \frac{v}{u} \quad \ldots\ldots\ldots (2.4)$$

உருப்பெருக்கத்தின் மதிப்பு 1 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், பொருளை விடப் பெரிய பிம்பமும், 1 ஐ விட குறைவாக இருந்தால் பொருளை விடச் சிறிய பிம்பமும் கிடைக்கும்.

10th_Science_TM_Unit-02.indd 22 12/3/2022 12:29:51 PM